GeoMorphX

Framework híbrido para geomorfometría avanzada y visualización inteligente del relieve
(Documento interno – versión privada, no destinada a publicación)

0. Estado del documento

Este documento sintetiza **todas las discusiones conceptuales, técnicas, legales y científicas** asociadas al proyecto **GeoMorphX**, tal como se concibe actualmente.
No tiene fines de difusión pública. Su objetivo es servir como:

- guía de diseño interno,
- marco conceptual unificado,
- base para desarrollo de una beta funcional,
- referencia futura para papers, grants o doctorado.

1. Visión general

GeoMorphX es un framework científico-computacional orientado al **análisis geomorfométrico avanzado de Modelos Digitales de Elevación (DEM)**, con especial énfasis en:

- índices derivados tipo RRIM (Red Relief Image Map),
- análisis multiescala,
- anisotropía direccional,
- estructura y complejidad del relieve,
- fusión de información geomorfológica con contexto estructural.

El proyecto **no se concibe como un plugin GIS**, sino como un **motor científico independiente**, capaz de escalar desde experimentación académica hasta aplicaciones regionales o continentales, manteniendo:

- reproducibilidad,
- trazabilidad metodológica,
- alto rendimiento computacional.

Los SIG (QGIS u otros) actúan **exclusivamente como frontends de visualización**, no como entornos de cálculo.

2. Motivación científica

Las herramientas GIS actuales presentan limitaciones estructurales claras:

- fuerte énfasis en índices geomorfométricos básicos (slope, curvature, TPI),
- escasa incorporación de métodos avanzados descritos en la literatura científica,
- capacidades multiescala y direccionales limitadas o inexistentes,
- baja escalabilidad computacional para análisis regionales,
- dependencia excesiva de GUI y flujos no reproducibles.

Existe una brecha clara entre:

literatura geomorfométrica avanzada ↔ herramientas GIS operativas

GeoMorphX nace para cerrar esa brecha, actuando como un **puente entre investigación de frontera y práctica analítica reproducible**.

3. Principios de diseño

1. **Separación estricta entre ciencia y GUI**
   Todo cálculo ocurre fuera del SIG.
2. **CLI-first y API-first**
   El uso por línea de comandos y API programática es prioritario.
3. **Escalabilidad real**
   Soporte para tiles, paralelismo y datasets extensos.
4. **Reproducibilidad científica**
   Cada output es trazable a parámetros explícitos.
5. **Extensibilidad metodológica**
   El framework está diseñado para incorporar nuevos índices y enfoques.
6. **Neutralidad legal y académica**
   Implementaciones existentes se usan como referencia metodológica, no como productos.

4. Filosofía legal y metodológica (uso de RRIM)

GeoMorphX incluye una **implementación académica, no comercial, del método RRIM**, basada exclusivamente en la literatura publicada.

- RRIM es un método desarrollado originalmente por *Asia Air Survey Co., Ltd.*
- La implementación en GeoMorphX:
  - no está afiliada ni avalada por dicha entidad,
  - se utiliza como **baseline metodológico**,
  - sirve como punto de partida para extensiones científicas.

El objetivo **no es reproducir un producto**, sino:

- permitir reproducibilidad académica,
- evaluar limitaciones,
- proponer variantes metodológicas.

A partir de este baseline, GeoMorphX desarrolla **RRIM++**, que incluye extensiones propias.

5. Arquitectura general

5.1 Enfoque híbrido Python + Rust

Se adopta una arquitectura híbrida para maximizar:

- productividad científica,
- rendimiento computacional,
- escalabilidad futura.

Python actúa como **capa científica y de orquestación**; Rust como **backend numérico optimizado**.

6. Core científico – Python

6.1 Rol

Python constituye el núcleo científico inicial del proyecto.

Funciones principales:

- implementación académica del RRIM clásico (baseline),
- RRIM multiescala,
- RRIM anisotrópico,
- RRIM extendido (RRIM++),
- prototipado de nuevos índices geomorfométricos,
- validación metodológica contra literatura,
- experimentación controlada.

6.2 Stack tecnológico

- NumPy
- SciPy
- rasterio
- xarray (opcional)
- scikit-image (textura, estructura, tensores)
- Numba (aceleración selectiva)
- Jupyter (validación y exploración)

6.3 Ventajas

- traducción directa de papers a código,
- iteración rápida,
- máxima transparencia científica.

7. Motor optimizado – Rust

7.1 Rol

Rust se incorpora en fases posteriores como motor de alto rendimiento.

Funciones:

- reescritura de kernels computacionalmente intensivos,
- paralelismo real (multi-core),
- procesamiento por tiles,
- manejo eficiente de memoria.

7.2 Justificación

- rendimiento cercano a C++,

- seguridad de memoria,
- robustez para escalas regionales/continentales.

8. Inputs del sistema

8.1 Input mínimo (obligatorio)

- **DEM raster**
    - cualquier resolución,
    - proyección métrica recomendada,
    - single-band.

Con este único input, GeoMorphX es plenamente funcional.

8.2 Inputs opcionales (extensibilidad)

El diseño del framework permite inputs adicionales:

a) Derivados geomorfométricos preexistentes

- slope, aspect, curvature,
- TPI, TRI,
- SVF, openness externos.

b) Máscaras y control espacial

- máscaras NoData,
- cuerpos de agua, glaciares,
- AOI vectorial,
- zonas de interés.

c) Inputs direccionales / estructurales

- mapas de azimuth dominante,
- lineamientos,
- tensores estructurales.

d) Multiescala explícita

- DEM suavizados,
- DEM generalizados,
- pirámides de resolución.

e) Inputs no topográficos (fase avanzada)

- imágenes ópticas,
- SAR,
- mapas geofísicos,
- capas geoquímicas interpoladas.

9. Outputs

GeoMorphX produce:

- rasters finales listos para visualización,
- rasters intermedios opcionales (debug/validación),
- metadatos completos:
    - parámetros,
    - escalas,
    - método,
    - versión del framework.

Los outputs son **independientes del SIG**.

10. Frontends

10.1 CLI (principal)

Interfaz primaria del sistema.

Ejemplo conceptual:

```
geomorphx compute \
  --dem dem.tif \
  --method rrim_multiscale \
  --scales 5,15,45 \
  --anisotropic true
```

Permite:

- procesamiento batch,
- automatización,
- uso en HPC.

10.2 Python API

- integración en notebooks,
- uso por terceros proyectos científicos,
- scripting avanzado.

10.3 Plugin QGIS (opcional)

- interfaz gráfica ligera,
- selección de parámetros básicos,
- visualización de outputs.

QGIS no ejecuta cálculo científico.

11. Estructura del repositorio

```
GeoMorphX/
├── core_py/        # Núcleo científico (Python)
├── core_rs/        # Kernels optimizados (Rust)
├── geomorphx/      # API unificada
├── cli/            # CLI
├── qgis_plugin/    # Frontend QGIS
├── notebooks/      # Validación científica
├── benchmarks/     # Tests de rendimiento
└── paper/          # Manuscritos y figuras
```

12. Roadmap

Fase 1 – Fundacional

- RRIM baseline
- RRIM multiescala
- validación científica

Fase 2 – Extensión

- RRIM anisotrópico
- RRIM++
- nuevos índices
- CLI estable

Fase 3 – Escalabilidad

- kernels en Rust
- tiles grandes
- benchmarks

Fase 4 – Difusión (futura)

- paper metodológico
- publicación open-source
- integración GIS

13. Proyección académica

GeoMorphX está concebido como:

- base para uno o más papers metodológicos,
- plataforma extensible para doctorado,
- infraestructura reusable por terceros.

Cita esperada:

“DEM analysis was performed using the GeoMorphX framework (vX.X).”

14. Declaración final

GeoMorphX no busca reemplazar a los SIG existentes, sino **elevar el nivel científico del análisis geomorfométrico**, desacoplando la ciencia del GUI y permitiendo análisis reproducibles, escalables y metodológicamente sólidos.

Este documento representa el **estado conceptual completo** del proyecto antes de su primera beta funcional.